

Calculer avec des fractions

Infos!

Pour **additionner** ou **soustraire**, il faut un **dénominateur commun** : on multiplie le numérateur *et* le dénominateur de chaque fraction par le même nombre, puis on ajoute les numérateurs seulement.

Pour **multiplier**, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux ; pour **diviser**, on multiplie par l'inverse. Dans les deux cas, on **simplifie avant de calculer** (fiche 10).

Exercice 1



On cherche à chaque fois le plus petit dénominateur commun.

- (a) $\frac{2}{6}$ se simplifie d'abord en $\frac{1}{3}$. Avec 12 :

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{3} = \frac{9}{12} + \frac{4}{12} = \frac{13}{12}$$

- (b) $60 = 15 \times 4 = 20 \times 3 :$

$$\frac{2}{15} + \frac{3}{20} = \frac{8}{60} + \frac{9}{60} = \frac{17}{60}$$

- (c) $24 = 12 \times 2 = 8 \times 3 :$

$$\frac{5}{12} - \frac{9}{8} = \frac{10}{24} - \frac{27}{24} = -\frac{17}{24}$$

- (d) $18 = 6 \times 3 = 9 \times 2 :$

$$\frac{5}{6} - \frac{13}{9} = \frac{15}{18} - \frac{26}{18} = -\frac{11}{18}$$

Exercice 2



On pose le produit sans l'effectuer, puis on simplifie : c'est là que le travail se fait.

$$A = \frac{2 \times 9}{7 \times 4} = \frac{9}{7 \times 2} = \frac{9}{14}$$

$$B = \frac{5 \times 7}{15} = \frac{7}{3} \quad \text{car} \quad \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

$$C = \frac{36 \times 21}{35 \times 12} = 3 \times \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$$

Pour D, diviser par $\frac{18}{25}$ c'est multiplier par $\frac{25}{18}$:

$$D = \frac{12}{5} \times \frac{25}{18} = \frac{12 \times 25}{5 \times 18} = \frac{2}{3} \times 5 = \frac{10}{3}$$

Exercice 3



- (a) **FAUSSE.** Les dénominateurs sont déjà les mêmes : on ajoute *seulement* les numérateurs, le dénominateur ne bouge pas.

$$\frac{4}{3} + \frac{7}{3} = \frac{11}{3}$$

- (b) **VRAIE.**

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

- (c) **VRAIE.**

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{3} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

- (d) **FAUSSE.** Diviser par $\frac{1}{4}$, c'est multiplier par 4 :

$$\frac{2}{\frac{1}{4}} = 2 \times 4 = 8$$

Diviser par un nombre plus petit que 1 *augmente* le résultat.

Exercice 4



On ne simplifie que des **facteurs**, jamais des termes : il faut donc d'abord factoriser le numérateur.

(a) $\frac{6x}{2} = \frac{2 \times 3x}{2} = 3x$

(b) $\frac{2x}{8} = \frac{2 \times x}{2 \times 4} = \frac{x}{4}$

(c) $\frac{3x+9}{3} = \frac{3(x+3)}{3} = x+3$

Écrire $x+9$ serait faux : le 3 du bas ne simplifie pas le seul $3x$.

(d) $\frac{8x+12}{6} = \frac{2(4x+6)}{2 \times 3} = \frac{4x+6}{3}$

Exercice 5



On calcule d'abord la parenthèse, puis le produit.

$$\frac{3}{2} + \frac{9}{8} = \frac{12}{8} + \frac{9}{8} = \frac{21}{8}$$

$$A = \frac{4}{3} \times \frac{21}{8} = \frac{4 \times 21}{3 \times 8} = \frac{21}{3 \times 2} = \frac{7}{2}$$

Pour B, on réduit la parenthèse avant d'élever au carré :

$$1 - \frac{7}{5} = \frac{5}{5} - \frac{7}{5} = -\frac{2}{5}$$

$$B = \left(-\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$$

Le carré d'un nombre négatif est positif.

Exercice 6



Même méthode qu'avec des nombres : on cherche un dénominateur commun.

(a) Le 1 s'écrit $\frac{x-2}{x-2}$:

$$1 + \frac{2}{x-2} = \frac{x-2}{x-2} + \frac{2}{x-2} = \frac{x}{x-2}$$

(b) Le dénominateur commun est $x(x-1)$:

$$\begin{aligned} \frac{3}{x-1} + \frac{2}{x} &= \frac{3x}{x(x-1)} + \frac{2(x-1)}{x(x-1)} \\ &= \frac{3x+2x-2}{x(x-1)} = \frac{5x-2}{x(x-1)} \end{aligned}$$

Exercice 7



Le trajet entier vaut 1.

Jour 1 : il parcourt $\frac{1}{3}$. Il lui reste alors

$$1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Jour 2 : il parcourt la moitié de ce reste, c'est-à-dire

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Jour 3 : il parcourt ce qu'il reste après deux jours :

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Il a donc parcouru **le tiers du trajet** le troisième jour — comme chacun des deux autres jours.

Résoudre une équation quotient

Infos!

Trois réflexes, dans cet ordre (fiche 11) :

1. chercher les **valeurs interdites**, celles qui annulent un dénominateur ;
2. si le quotient vaut 0, ne garder que le **numérateur** ; s'il vaut k , **multiplier les deux membres par le dénominateur** ;
3. **écarter** les solutions interdites avant de conclure.

Exercice 8



On résout à chaque fois « dénominateur = 0 ».

- (a) $x - 5 = 0$ donne $x = 5$: la valeur interdite est 5.
- (b) $2x + 1 = 0$ donne $x = -\frac{1}{2}$.
- (c) $x + 4 = 0$ donne $x = -4$.
- (d) $3x = 0$ donne $x = 0$.

Exercice 9



Un quotient est nul si, et seulement si, son numérateur est nul.

- (a) Valeur interdite : -1 . Puis $x - 3 = 0$ donne $x = 3$.
 $3 \neq -1$, donc $S = \{3\}$.
- (b) Valeur interdite : 4 . Puis $2x + 6 = 0$ donne $x = -3$.
 $-3 \neq 4$, donc $S = \{-3\}$.
- (c) Valeur interdite : $-\frac{1}{2}$. Puis $5 - x = 0$ donne $x = 5$.
 $S = \{5\}$.

Exercice 10



Le dénominateur n'étant pas nul, on peut multiplier les deux membres par lui.

- (a) Valeur interdite : 2 .
$$x + 1 = 3(x - 2) \Rightarrow x + 1 = 3x - 6$$
$$-2x = -7 \Rightarrow x = \frac{7}{2}$$
$$\frac{7}{2} = 3,5 \neq 2, \text{ donc } S = \left\{\frac{7}{2}\right\}.$$

- (b) Valeur interdite : 1 .
$$3x = 4(x - 1) \Rightarrow 3x = 4x - 4$$
$$-x = -4 \Rightarrow x = 4$$
$$S = \{4\}.$$

- (c) Valeur interdite : -3 .
$$2x - 1 = 2(x + 3) \Rightarrow 2x - 1 = 2x + 6$$
$$-1 = 6$$

C'est **impossible** : aucun réel ne convient, donc $S = \emptyset$.

On le voit aussi directement : $2x - 1$ et $2x + 6$ diffèrent toujours de 7, ils ne peuvent jamais être égaux.

Exercice 11



1. $x - 3 = 0$ donne $x = 3$: la valeur interdite est 3.
2. $x^2 - 9$ est une différence de deux carrés (fiche 3) :

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$$

Ce produit est nul si $x - 3 = 0$ ou $x + 3 = 0$, c'est-à-dire pour $x = 3$ ou $x = -3$.

3. La valeur 3 est **interdite** : pour $x = 3$ le quotient n'existe pas, elle ne peut donc pas être solution. On l'écarte.

$$S = \{-3\}$$

C'est tout l'intérêt de l'étape 1 : sans elle, on aurait donné deux solutions au lieu d'une.

Exercice 12

Les dénominateurs s'annulent pour $x = -1$ et $x = \frac{1}{2}$: ce sont les valeurs interdites.

En dehors de ces valeurs, on multiplie les deux membres par $(x+1)(2x-1)$, ce qui revient au produit en croix :

$$2(2x-1) = 3(x+1)$$

$$4x - 2 = 3x + 3$$

$$x = 5$$

5 n'est pas une valeur interdite, donc $S = \{5\}$.

Calculer avec des puissances**Infos!**

Les règles ne s'appliquent qu'entre puissances de **même base** (fiche 12) :

$$a^n \times a^p = a^{n+p} \quad \frac{a^n}{a^p} = a^{n-p} \quad (a^n)^p = a^{n \times p}$$

On termine toujours **sans exposant négatif**, en utilisant $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Exercice 13

On ajoute les exposants pour un produit, on les soustrait pour un quotient.

$$A = 5^{3+8} = 5^{11} \quad B = 7^{-4+5} = 7^1 = 7$$

$$C = 4^{7-4} = 4^3$$

Exercice 14

On regroupe d'abord ce qui se multiplie.

$$A = \frac{10^7}{10^{3+2}} = \frac{10^7}{10^5} = 10^{7-5} = 10^2$$

$$B = \frac{10^{-7+8}}{10^5} = \frac{10^1}{10^5} = 10^{1-5} = 10^{-4}$$

$$C = \frac{10^{-2 \times 4}}{10^{14}} = \frac{10^{-8}}{10^{14}} = 10^{-8-14} = 10^{-22}$$

Exercice 15

On regroupe, puis on passe au dénominateur.

$$(a) \quad 5^2 \times 5^{-5} = 5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$$

$$(b) \quad 7^4 \times 7^{-7} = 7^{-3} = \frac{1}{343}$$

$$(c) \quad 2^{-3} \times 2^1 = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

$$(d) \quad \frac{10^4}{10^6} = 10^{-2} = \frac{1}{100}$$

Exercice 16

Les règles sont exactement les mêmes avec une lettre.

$$A = x^4 \times x^{-6} \times x^5 = x^{4-6+5} = x^3$$

$$B = \frac{x^7}{x^{8-5}} = \frac{x^7}{x^3} = x^4$$

Exercice 17

Tout se joue sur la **parenthèse** et sur la **parité** de l'exposant.

- (a) $(-7)^8$: produit de 8 facteurs négatifs, donc d'un nombre *pair* de facteurs négatifs. **Positif**.
- (b) -7^8 : pas de parenthèse, le signe n'est pas élevé à la puissance. On calcule 7^8 , positif, puis on prend son opposé. **Négatif**.
- (c) $10^{-5} = \frac{1}{10^5}$: quotient de deux positifs. **Positif**.
- (d) $-2^6 = -(2^6)$. **Négatif**.
- (e) $-4^{-7} = -\frac{1}{4^7}$. **Négatif**.
- (f) $(-4)^7$: 7 facteurs négatifs, nombre *impair*. **Négatif**.

Exercice 18

On commence par écrire les trois longueurs avec la **même puissance de 2**, pour pouvoir les comparer :

$$BC = 2^{102} = 2^2 \times 2^{100} = 4 \times 2^{100}$$

Ainsi $AC = 3 \times 2^{100}$, $BC = 4 \times 2^{100}$ et $AB = 5 \times 2^{100}$: le plus grand côté est $[AB]$. Si le triangle est rectangle, c'est donc en C , le sommet opposé.

On calcule séparément les deux membres, en utilisant $(a \times b)^2 = a^2 \times b^2$:

$$AC^2 + BC^2 = 9 \times 2^{200} + 16 \times 2^{200} = 25 \times 2^{200}$$

$$AB^2 = 5^2 \times (2^{100})^2 = 25 \times 2^{200}$$

On a donc $AC^2 + BC^2 = AB^2$. D'après la **réci-proque du théorème de Pythagore**, le triangle ABC est rectangle en C .

Calculer avec des racines carrées**Infos!**

Pour simplifier $\sqrt{n}$, on cherche le **plus grand carré parfait** qui divise n (4, 9, 16, 25, 36, 49,

64, 100...), puis on sépare : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$. Pour réduire une somme, on extrait d'abord dans chaque terme pour **faire apparaître la même racine partout** : elle se comporte alors comme un facteur commun (fiche 13).

Exercice 19



$\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a .

$$A = \sqrt{25} = 5 \quad B = \sqrt{3^2} = 3 \quad C = (\sqrt{7})^2 = 7$$

Exercice 20



(a) $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

(b) $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$

On prend 16, le plus grand carré : partir de 4×12 obligerait à recommencer.

(c) $\sqrt{1600} = 40$, car $40^2 = 1600$. Ici le nombre est entier, il ne reste rien sous la racine.

(d) $\sqrt{360} = \sqrt{36 \times 10} = 6\sqrt{10}$

Exercice 21



$\sqrt{2}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$ jouent le rôle d'un facteur commun.

(a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3 + 5)\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

(b) $7\sqrt{6} - 9\sqrt{6} = (7 - 9)\sqrt{6} = -2\sqrt{6}$

(c) $-2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = \sqrt{3}$

(d) $-\sqrt{7} - 4\sqrt{7} = (-1 - 4)\sqrt{7} = -5\sqrt{7}$

Exercice 22



On regroupe sous une seule racine, puis on extrait.

(a) $\sqrt{15} \times \sqrt{20} = \sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = 10\sqrt{3}$

(b) $\sqrt{24} \times \sqrt{2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

(c) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$

(d) $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{20}} = \sqrt{\frac{15}{20}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Exercice 23



On extrait dans chaque terme **avant** de réduire.

(a) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ et $\sqrt{300} = 10\sqrt{3}$, donc

$$\begin{aligned} & 3\sqrt{3} - 2 \times 2\sqrt{3} + 10\sqrt{3} \\ &= (3 - 4 + 10)\sqrt{3} = 9\sqrt{3} \end{aligned}$$

(b) $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$, donc

$$\begin{aligned} & 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 3 \times 3\sqrt{5} \\ &= (3 - 2 - 9)\sqrt{5} = -8\sqrt{5} \end{aligned}$$

Exercice 24



Aire. On regroupe sous une seule racine :

$$A = AB \times BC = \sqrt{3} \times \sqrt{48} = \sqrt{144} = 12$$

Périmètre. On extrait d'abord $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$, pour faire apparaître la même racine :

$$P = 2(\sqrt{3} + 4\sqrt{3}) = 2 \times 5\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

On garde $10\sqrt{3}$, qui est la valeur **exacte** : écrire 17,3 serait une valeur approchée.

Exercice 25



1. Par $\sqrt{6}$: en effet $\sqrt{6} \times \sqrt{6} = (\sqrt{6})^2 = 6$, qui est bien un entier.

2. Multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul ne change pas le quotient :

$$A = \frac{2 \times \sqrt{6}}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

3. Même procédé, avec $\sqrt{7}$ puis $\sqrt{3}$:

$$B = \frac{21\sqrt{7}}{7} = 3\sqrt{7} \quad C = \frac{9\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$$

Valeur absolue et distance

Infos!

$|x|$ est la **distance de x à 0** : elle est toujours **positive**. On calcule d'abord ce qui est entre les barres, puis on regarde son signe.

La distance entre deux réels a et b vaut $|b - a|$, et l'ordre n'a pas d'importance. Enfin $\sqrt{x^2} = |x|$, et **non** x (fiche 14).

Exercice 26



(a) $|-8| = 8$

(b) $|12| = 12$

(c) $|4 - 9| = |-5| = 5$

(d) $|-3 - 5| = |-8| = 8$

(e) $|7 - 7| = |0| = 0$

(f) $|-2,5| = 2,5$

Dans tous les cas le résultat est positif ou nul.

Exercice 27



On applique $d = |b - a|$, en faisant attention aux soustractions de nombres négatifs.

- (a) $d = |5 - (-3)| = |8| = 8$
- (b) $d = |-7 - 2| = |-9| = 9$
- (c) $d = |-9 - (-4)| = |-5| = 5$
- (d) $d = |-6 - 0| = 6$

On aurait pu soustraire dans l'autre sens : $|a - b|$ donne le même résultat.

Exercice 28



1. On lit sur la droite : $a = -4$, $b = -2$ et $c = 3$.

Chaque valeur absolue est la distance du point à l'origine O :

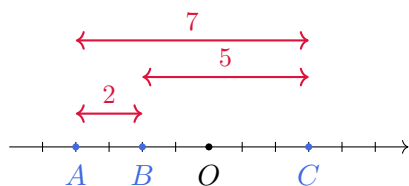
$$|a| = 4 \quad |b| = 2 \quad |c| = 3$$

2. On applique $|b - a|$:

$$AB = |-2 - (-4)| = |2| = 2$$

$$BC = |3 - (-2)| = |5| = 5$$

$$AC = |3 - (-4)| = |7| = 7$$



Le point B étant entre A et C , on retrouve bien $AB + BC = 2 + 5 = 7 = AC$.

Exercice 29



La règle est $\sqrt{x^2} = |x|$: il faut donc connaître le **signe** de ce qui est au carré, pas sa valeur.

- (a) $\sqrt{(-1)^2} = |-1| = 1$
Et non -1 : une racine carrée est toujours positive.
- (b) $3 + \sqrt{2}$ est une somme de deux positifs, donc positif :

$$\sqrt{(3 + \sqrt{2})^2} = 3 + \sqrt{2}$$

- (c) $\pi \approx 3,14$, donc $\pi - 2 > 0$:

$$\sqrt{(\pi - 2)^2} = \pi - 2$$

- (d) $2 - \frac{7}{3} = \frac{6}{3} - \frac{7}{3} = -\frac{1}{3}$, qui est **négatif** :

$$\sqrt{\left(2 - \frac{7}{3}\right)^2} = \left|-\frac{1}{3}\right| = \frac{1}{3}$$

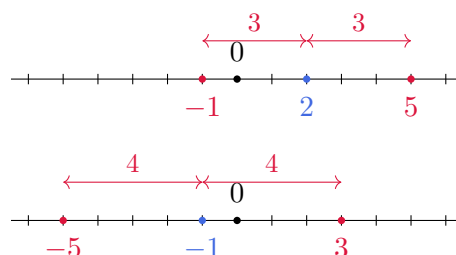
Pour (b) et (c), on ne sait pas calculer le nombre exactement — mais on connaît son signe, et c'est tout ce dont on a besoin.

Exercice 30



Il y a toujours **deux** réels à une distance donnée d'un nombre : un de chaque côté.

- 1. À une distance 3 de 2 : $2 - 3 = -1$ et $2 + 3 = 5$.
- 2. À une distance 4 de -1 : $-1 - 4 = -5$ et $-1 + 4 = 3$.



Pour finir : un peu de tout

Exercice 31



Chaque calcul mélange deux notions du chapitre.

Pour A , on utilise $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$:

$$A = \frac{2^2}{3^2} \times \frac{9}{2} = \frac{4}{9} \times \frac{9}{2} = \frac{4 \times 9}{9 \times 2} = 2$$

Pour B , on regroupe sous une seule racine, et $5^0 = 1$:

$$B = \sqrt{\frac{27}{3}} + 1 = \sqrt{9} + 1 = 3 + 1 = 4$$

Pour C , on calcule d'abord entre les barres :

$$C = |3 - 4| \times \frac{1}{10} = 1 \times 0,1 = 0,1$$

Exercice 32



- 1. Le périmètre vaut $a + b + c$, donc le demi-périmètre en est la moitié :

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

- 2. Avec $a = 6$, $b = 7$ et $c = 11$:

$$p = \frac{6 + 7 + 11}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

On remplace dans la formule :

$$S = \sqrt{12 \times (12 - 6) \times (12 - 7) \times (12 - 11)}$$

$$S = \sqrt{12 \times 6 \times 5 \times 1} = \sqrt{360}$$

Il reste à extraire le plus grand carré parfait :

$$S = \sqrt{36 \times 10} = 6\sqrt{10}$$

L'aire vaut donc $6\sqrt{10} \text{ cm}^2$, soit environ 19 cm^2 .